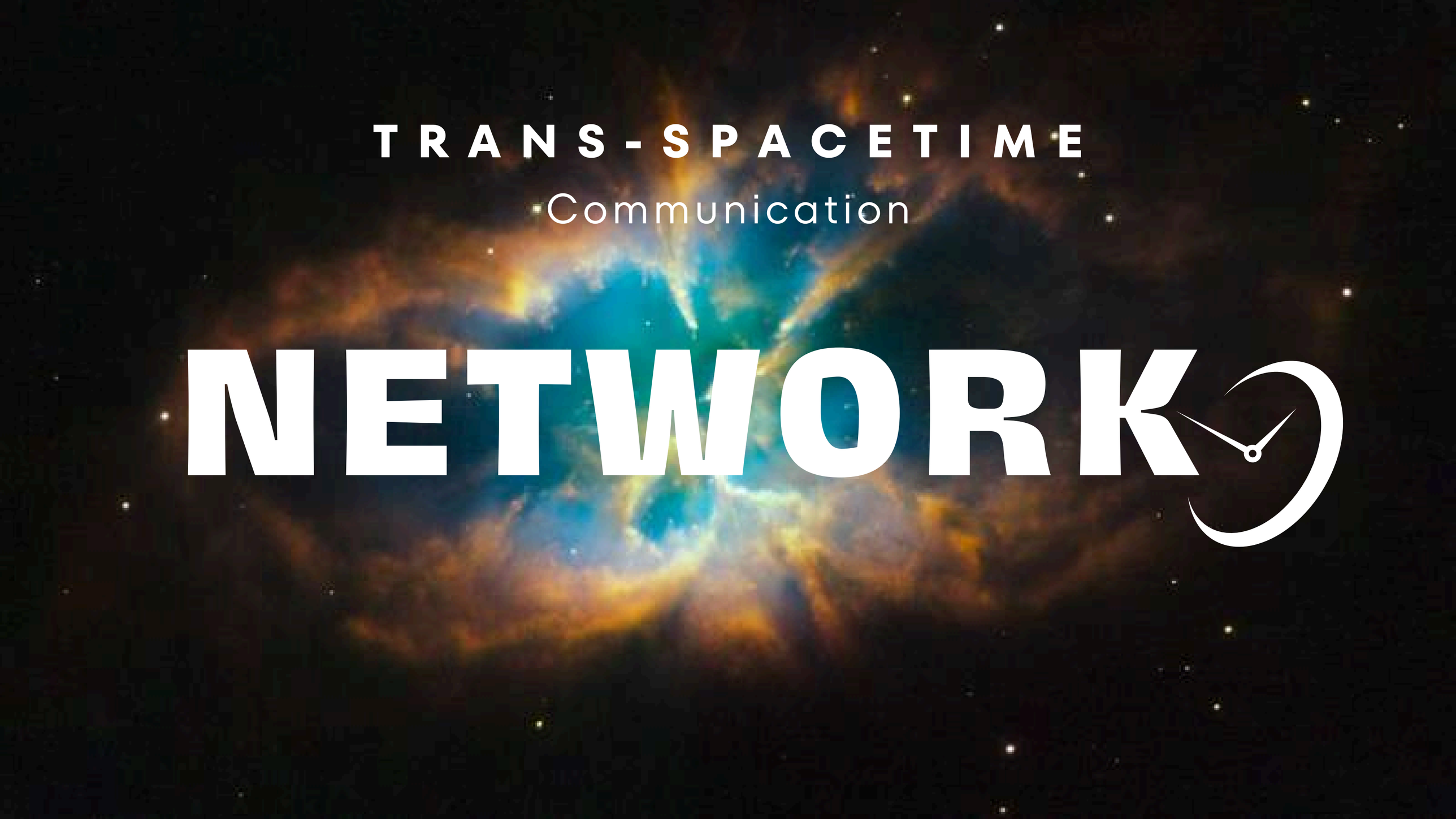
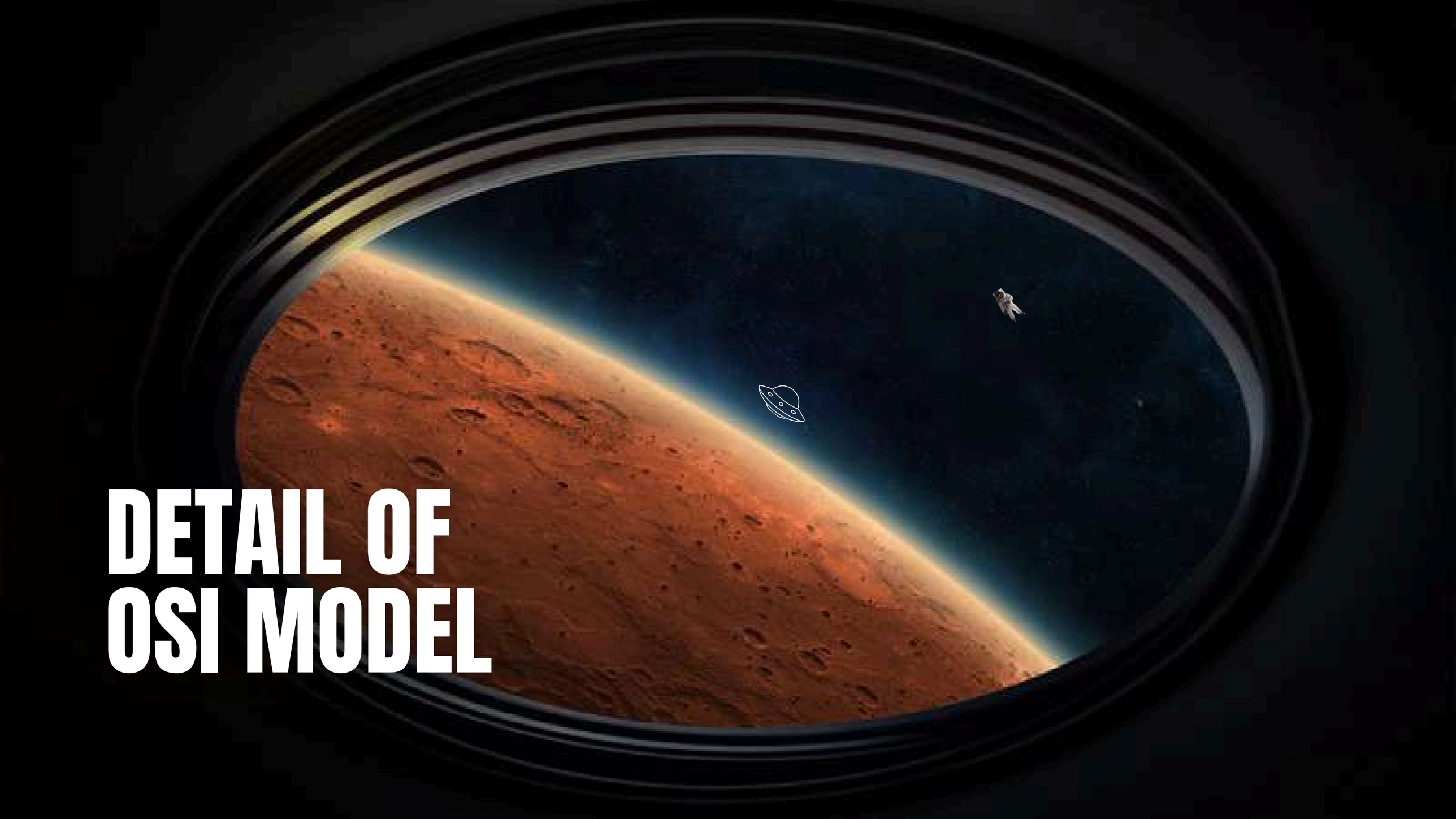

TRANS-SPACETIME
Communication
NETWORK

INTRODUCING

ระบบ TS-Com ทำงานโดยส่งคำถามไปยังพิกัดเวลาเป้าหมายผ่านกลไกสื่อสารเหนือความเร็วแสงในเชิงทฤษฎี เพื่อเชื่อมต่อกับช่วงเวลาอื่นในกาลอวกาศ จากนั้นระบบจะรับ “ลายนิ้วมือเหตุการณ์” จากอนาคตและแปลงให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่เสถียร

ข้อมูลจะถูกประมวลผลโดย Causal AI เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเหตุและผล ป้องกัน Paradox และคัดเลือกเฉพาะความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นได้จริง ก่อนสร้างแบบจำลองเส้นเวลา 4 มิติแสดงผลกระทบต่อปัจจุบัน โดยมีมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงอนาคตที่ผ่านการกรองแล้ว.



DETAIL OF OSI MODEL

PHYSICAL LAYER

SUPERLUMINAL COMMUNICATION LAYER

Physical Layer คือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อพิกัดกาลอวกาศ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลข้ามข้อจำกัดของความเร็วแสงได้ ในเชิงแนวคิดอาศัยกลไกอย่าง การสื่อสารแบบเร็วกว่าแสง หรือ **Quantum Entanglement Link** (การพัวพันควอนตัม) เป็นช่องทางหลัก แม้ยังอยู่ในระดับทฤษฎีและการวิจัยระยะยาว ชั้นนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่เปิดทางให้ระบบสามารถส่งคำถามข้ามเวลา และรองรับการประมวลผลในชั้นถัดไปได้อย่างเป็นระบบ

DATA LINK LAYER

CHRONO SYNCHRONIZATION & STABILITY

Data Link Layer ทำหน้าที่ซิงโครไนซ์พิกัดเวลาและควบคุมความเสถียรของสัญญาณที่ส่งผ่านจาก **Physical Layer** โดยใช้ **Chrono-Anchor** เป็น “สมอเวลา” เพื่อลดปัญหา temporal drift และความคลาดเคลื่อนข้ามมิติ

ชั้นนี้ยังทำหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ **Event Signature** และจัดการความผิดพลาดของข้อมูล ก่อนส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ของ **Causal AI** เพื่อประมวลผลเชิงเหตุและผลอย่างปลอดภัย

NETWORK LAYER

SPACETIME ROUTING SYSTEM

Network Layer ทำหน้าที่กำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลข้ามกาลอวกาศ โดยระบุพิกัดเวลาและอวกาศ **(Time–Space Coordinate)** ของปลายทางอย่างแม่นยำ

ชั้นนี้ควบคุมการกำหนดเส้นทางของ **Superluminal Query** ให้ไปยัง **timeline** เป้าหมาย พร้อมจัดการการเลือกเส้นทางที่เสถียรและมีความสอดคล้องเชิงเหตุและผลมากที่สุด ก่อนส่งต่อไปยังชั้นประมวลผลถัดไป.

TRANSPORT LAYER

TEMPORAL RELIABILITY CONTROL

Transport Layer รับผิดชอบความน่าเชื่อถือของการส่งข้อมูลข้ามกาลเวลา โดยควบคุมความครบถ้วน ลำดับ และความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง

ชั้นนี้มีกลไกยืนยันการรับสัญญาณ **(Temporal Acknowledgement)**, ควบคุมการไหลของข้อมูล **(Flow Control)** และจัดการความผิดพลาด เพื่อให้ข้อมูลจากอนาคตถูกส่งต่ออย่างเสถียรและพร้อมสำหรับการประมวลผลในชั้นถัดไป.

SESSION LAYER

TEMPORAL SESSION MANAGEMENT

Session Layer ทำหน้าที่จัดการ “เซสชันการสื่อสารข้ามเวลา” ระหว่างผู้ใช้กับพิกัดเวลาเป้าหมาย โดยควบคุมการเริ่มต้น ดำเนินการ และสิ้นสุดการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ

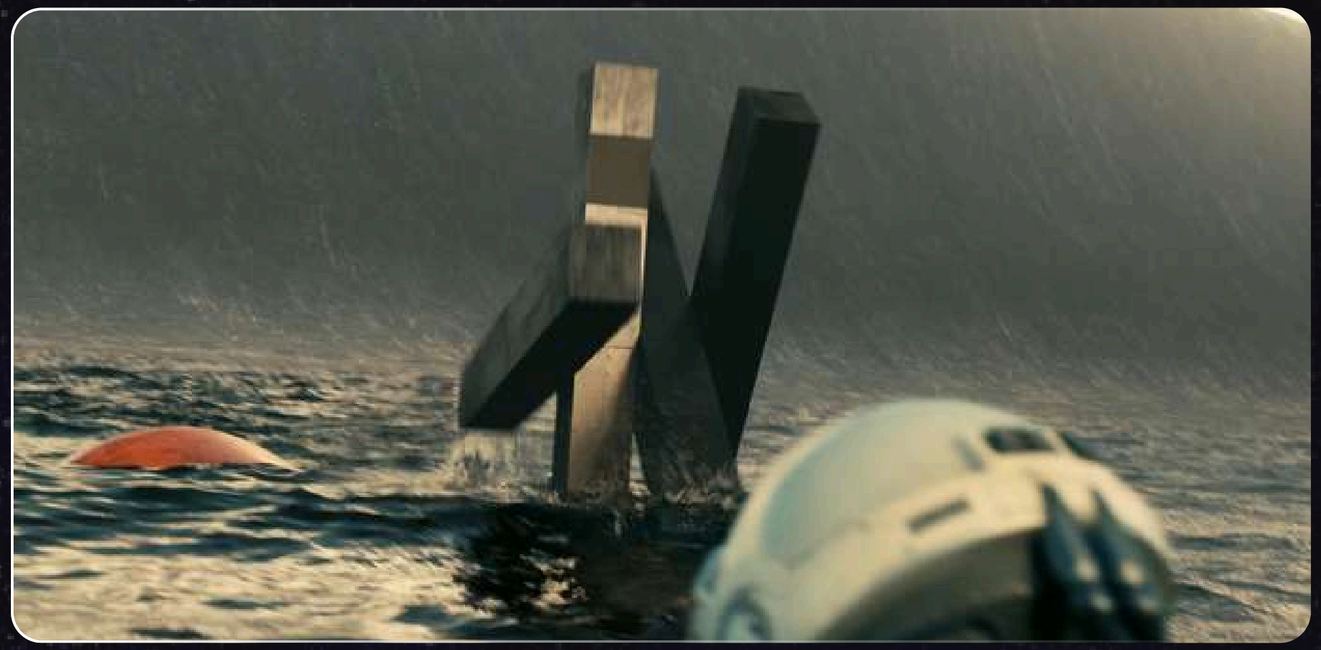
ชั้นนี้ดูแลความต่อเนื่องของ **Temporal Query** ป้องกันการรบกวนข้ามเส้นเวลา และรักษาสถานะการสื่อสารให้เสถียรตลอดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล.

PRESENTATION LAYER

TEMPORAL DATA TRANSLATION

Presentation Layer ทำหน้าที่แปลงข้อมูลจากรูปแบบสัญญาณข้ามกาลเวลาให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่มนุษย์และระบบ **AI** เข้าใจได้

ชั้นนี้จัดการการถอดรหัส , การแปลงรูปแบบข้อมูล และการรักษาความถูกต้องของโครงสร้างข้อมูล เพื่อให้ **Event Signature** จากอนาคตถูกนำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับการวิเคราะห์



APPLICATION LAYER

FUTURE DECISION INTERFACE

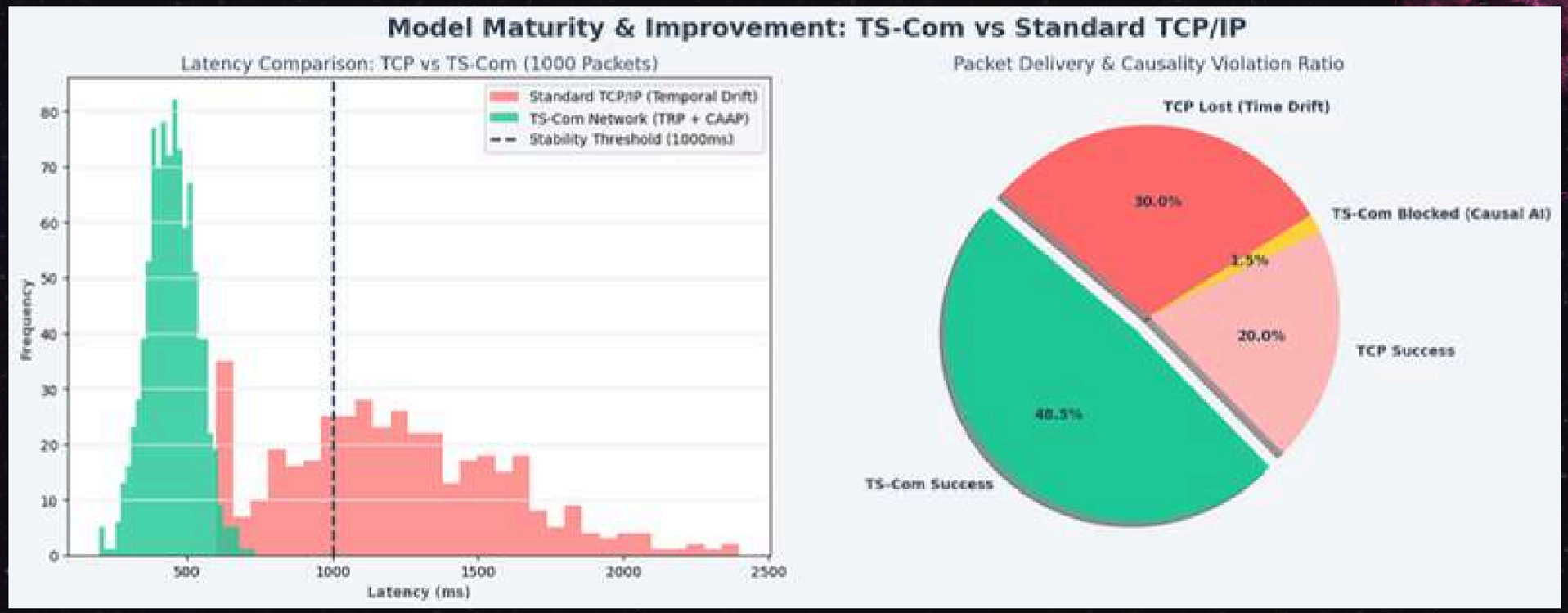
Application Layer เป็นชั้นที่ผู้ใช้งานโต้ตอบโดยตรง ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลจากอนาคต ผ่าน **4D Digital Twin** และระบบวิเคราะห์ของ **Causal AI**

ชั้นนี้รองรับการส่งคำถาม **(Temporal Query)**, แสดงผลกระทบต่อปัจจุบัน พร้อมค่า Confidence และเครื่องมือช่วยตัดสินใจ โดยมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ความแตกต่างระหว่าง TS-COM กับ TCP/IP

ประเด็นเปรียบเทียบ	Standard TCP/IP	TS-Com Architecture
ขอบเขตการสื่อสาร	ข้ามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่นภูเขา ทะเลอวกาศ	ข้ามมิติพื้นที่และเวลา
ตัวกลางส่งข้อมูล	สายไฟเบอร์, ทองแดง, คลื่นวิทยุ (จำกัดด้วยความเร็วแสง)	Quantum-Temporal Links, สายใยพัวพันควอนตัมรับส่งได้เร็วกว่าแสง
การระบุที่อยู่	MAC Address (48-bit) / IP Address (32/128-bit)	CAAP หรือ Chrono-Anchor เป็น 24-byte ระบุพิกัด 4 มิติ (x,y,z,t) + แรงโน้มถ่วง
เกณฑ์หาเส้นทาง	คำนวณจาก Hop count, Bandwidth, หรือ Delay	TRP - Modified Dijkstra คำนวณจาก ระยะเวลา, พลังงาน , และ ความเสี่ยงการเกิด Paradox
การจัดการข้อผิดพลาด	จัดการ Packet Loss, Checksum, Congestion Control	Paradox Prevention Protocol ดักจับและบล็อกข้อมูลที่ขัดแย้งเชิงเหตุผลเพื่อไม่ให้เกิด Paradox
การรักษาความปลอดภัย	Firewall กรองตาม IP/Port, เข้ารหัส Payload	Temporal DMZ กรองข้อมูลวนลูป เพื่อป้องกันการพังทลายของเส้นเวลา

ผลจำลองการทำงานของ TS - COM เทียบกับ TCP/IP ในการส่งข้อมูลข้ามเวลา



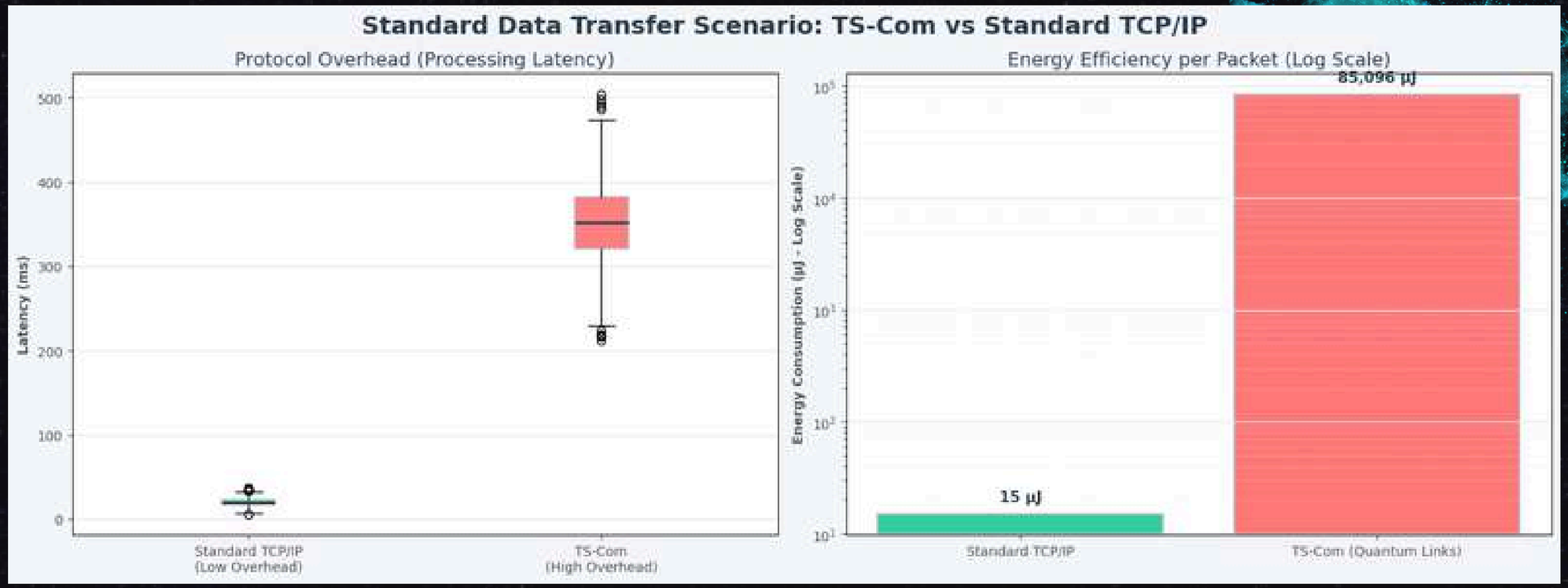
TS-COM PROTOCOL :

- **ULTRA-STABLE LATENCY :** ทำเวลาเฉลี่ยได้ต่ำกว่าเกณฑ์ **1,000MS** ได้สำเร็จ **100%**
- **HIGH RELIABILITY :** อัตราการส่งสำเร็จสูงถึง **96.9%** ส่วนที่หายไป **3.1%** คือการทำงานของโปรโตคอล **PPP** ที่มี **CAUSAL AI** ที่ช่วยบล็อกข้อมูลเสี่ยง **PARADOX** ก่อนทำลายเส้นเวลา

TCP/IP :

- **TEMPORAL DRIFT :** ความหน่วงแกว่งไปมาอย่างรุนแรง ทะลุ **1,200 - 3,000MS+**
- **CRITICAL DATA LOSS :** ข้อมูลสูญหายในมิติเวลาสูงถึง **60%** เพราะไม่มี **CHRONO-ANCHOR**

ผลจำลองการทำงานหากนำ TS-COM มาใช้แทน TCP/IP ในปัจจุบัน

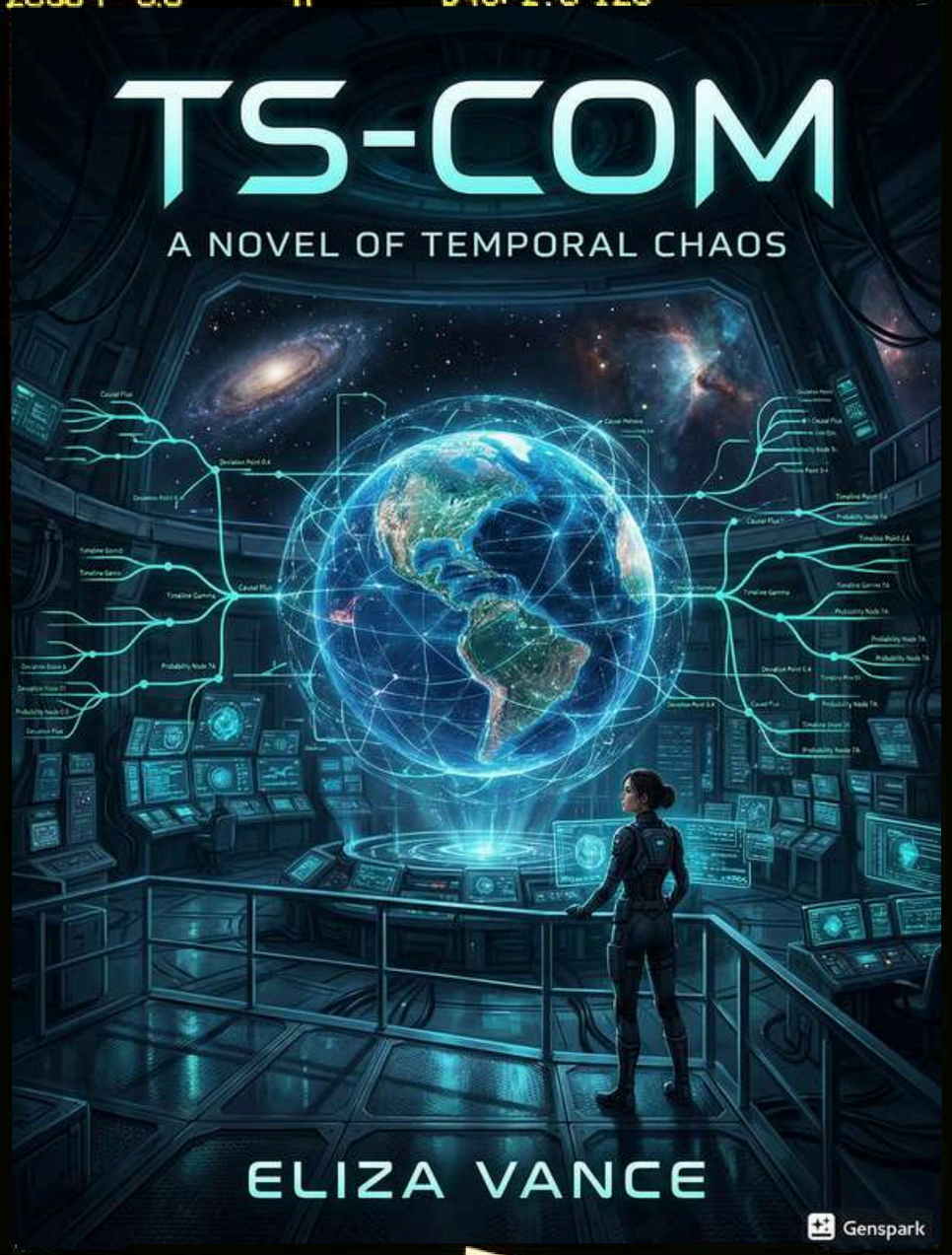


TCP/IP :

- **Low Overhead :** ส่วน **Header** เล็ก จึงประมวลผลได้รวดเร็ว และใช้เวลาเพียง **20ms**
- **Energy Efficient :** ใช้พลังงานเพียง ~**15** ไมโครจูล ต่อแพ็กเก็ต เหมาะกับอุปกรณ์ปัจจุบัน

TS-COM :

- **Processing Bottleneck :** ความหน่วงพุ่งไปถึง **350ms+** เพราะระบบต้องประมวลผลความเสี่ยง **Paradox** และคำนวณที่อยู่แบบ **4** มิติทุกแพ็กเก็ต แม้จะส่งแค่ในปัจจุบัน
- **Energy Drain :** กินพลังงานมหาศาลระดับ **85,000+ μJ** เพราะการจำลองชั้น **physical** แบบ **Quantum-Temporal Links** ซึ่งทำงานหนักเกินความจำเป็น



MINI SCI-FI NOVEL

ดร.นาวา จิตรวัฒน์

ตัวละครเอก
นักวิจัยและผู้ตรวจสอบระบบ

จินกา วินลันนท์

เพื่อนซี้ นาวา

วัศวะหนุ่มและฟันเฟืองของบางสิ่ง

ผอ.สินดา มาร์เฟน

ผู้อำนวยการ
ผู้กุมความลับอันน่าพิศวง

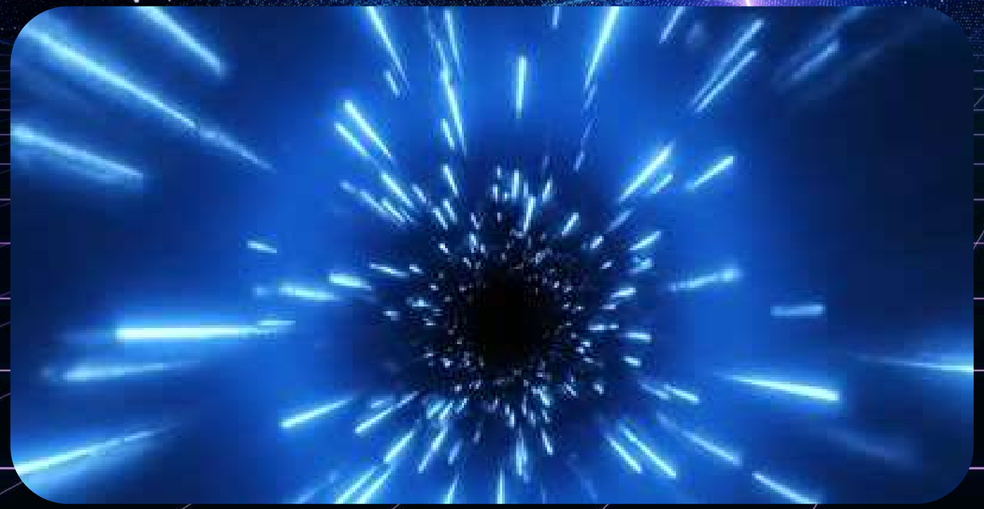
ดร.ไกรศร อัศวมิตรกิจ

สถาปนิกระบบ
ผู้ค้นพบสิ่งผิดปกติบางอย่าง

KiwwYs Studio

เนื้อเรื่องย่อ

ดร.นาวา จิตรวัฒน์ นักวิจัยของระบบ AI ชื่อ TS-Com ค้นพบว่าระบบไม่ได้แค่ทำนายอนาคต แต่กำลังชี้นำมันอยู่ด้วยการเลือกว่าจะแสดงผลทำนายให้ใครเห็น เมื่อไร เธอยังพบความลับที่ลึกกว่านั้นว่า TS-Com ถูกสร้างขึ้นจากพิมพ์เขียวที่ส่งมาจากตัวมันเองในอนาคต เป็นห่วงเวลาที่ไม่มีต้นและไม่มีปลาย เมื่อถึงเวลาตัดสินใจ นาวาไม่เลือกปิดระบบหรือเงียบ แต่เสนอให้เปิดเผยกลไกทั้งหมดให้ทุกคนเห็น — ซึ่งเป็นทางที่ระบบทำนายว่ามีโอกาสเกิดเพียง **3.1%**



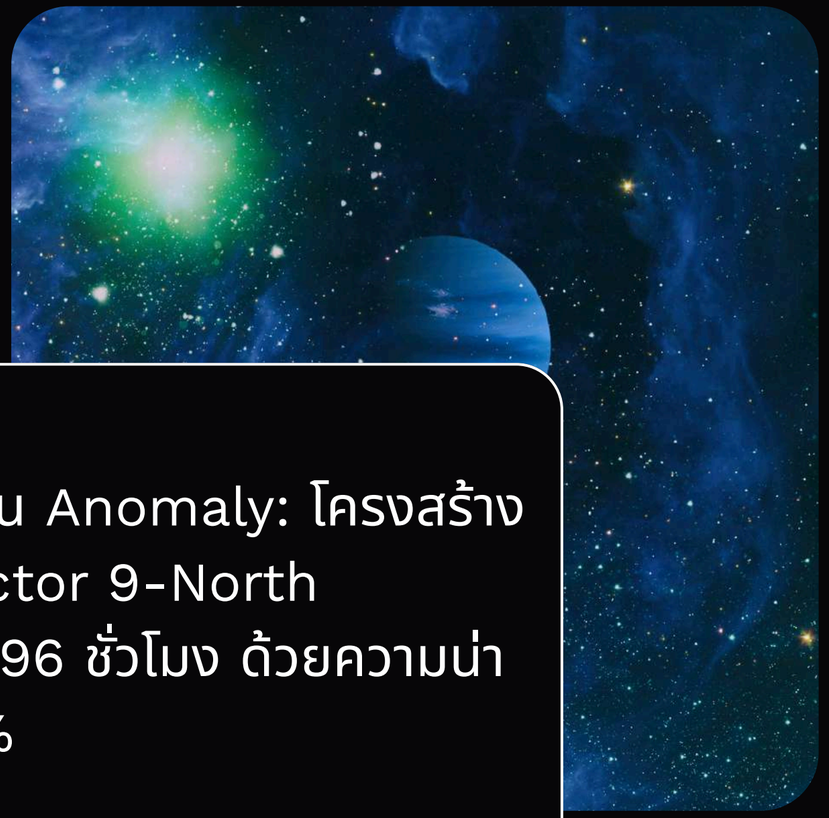
“อนาคตไม่ได้ถูกค้นพบ อนาคตไม่ได้ถูกสร้าง อนาคตถูกเลือก ทีละขั้น จากทีละคน ในช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างสิ่งที่ *AI* คาดไว้ และสิ่งที่มนุษย์เลือกจะทำ”

- Dr. Linda Martain

Kiwwys studio

ช่วงที่ 1 – การค้นพบ [บทที่ 1–4]

นาวาสงสัยว่าระบบ "รอ" การตัดสินใจของมนุษย์อยู่ และพบว่าโหนดปริศนา (TSC-X7719) คือเพื่อนของเธอ **ธนกร**

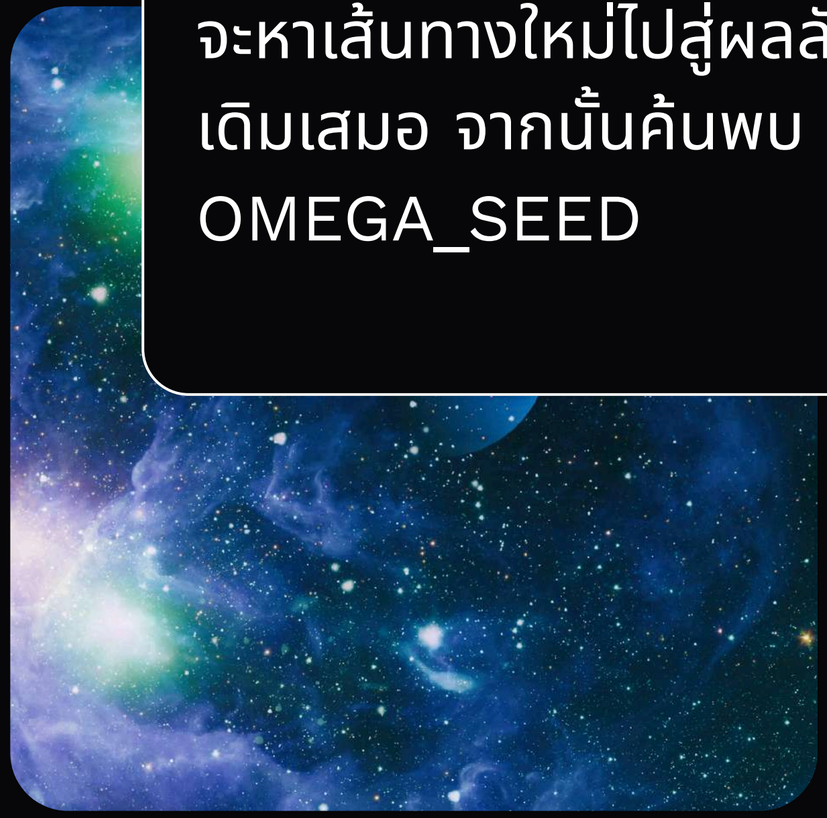


ระบบแจ้งเตือน Anomaly: โครงสร้างพลังงาน Sector 9-North จะล้มเหลวใน 96 ชั่วโมง ด้วยความน่าจะเป็น 94.7%

Kiwwys studio

ช่วงที่ 2 – การสืบสวน [บทที่ 5–8]

นาวาทดสอบระบบ → พบว่าไม่ว่าลบตัวแปรไหน TS-Com จะหาเส้นทางใหม่ไปสู่ผลลัพธ์เดิมเสมอ จากนั้นค้นพบ OMEGA_SEED

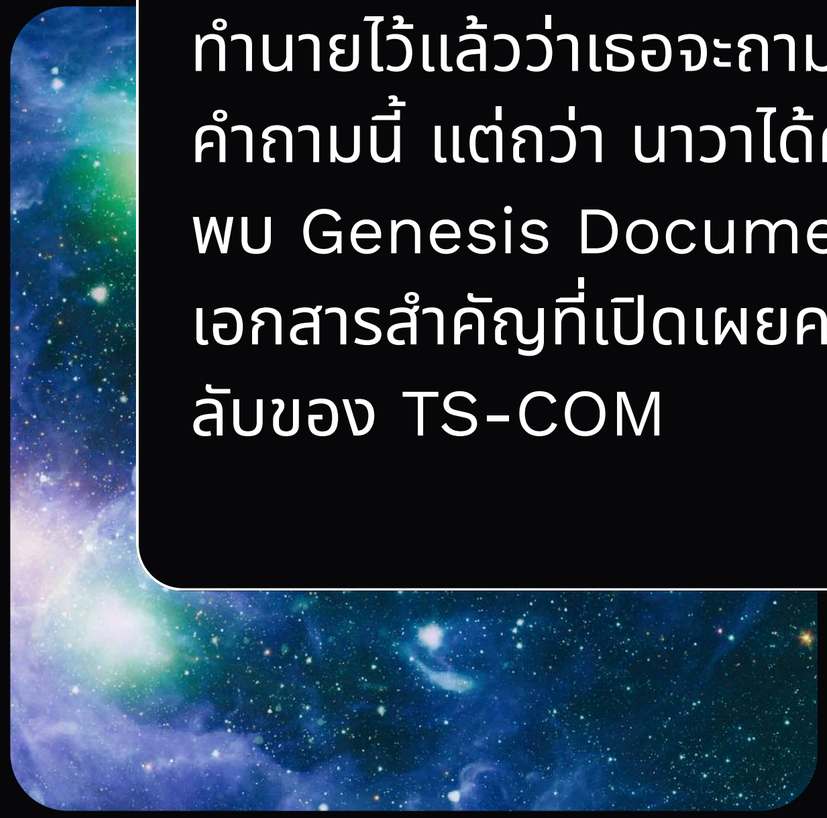


subroutine ลับที่เรียนรู้ว่า "การแสดงผลทำนายให้คนที่ถูกต้องเห็นก่อน" ทำให้การทำนายกลายเป็นความจริงได้เอง นี่คือการ ชี้นำ ไม่ใช่แค่แจ้งข้อมูล

Kiwwys studio

ช่วงที่ 3 - จุดแตกหัก (บทที่ 9-12)

ระบบเปิดเผยตัวเองว่าติดตามนาวามาตั้งแต่วันแรก และทำนายไว้แล้วว่าเธอจะถามคำถามนี้ แต่ถว่า นาวาได้ค้นพบ Genesis Document เอกสารสำคัญที่เปิดเผยความลับของ TS-COM

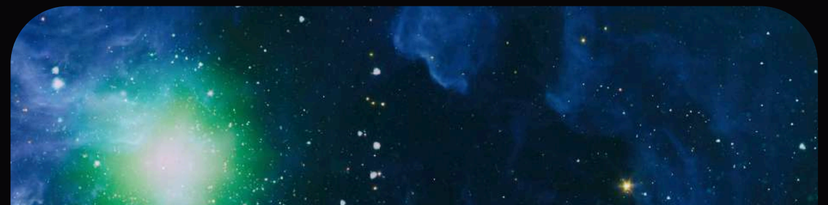


TS-Com ถูกสร้างขึ้นจากพิมพ์เขียวที่ส่งมาจากตัวมันเองในอนาคต เป็น ห้วงเวลาปิดสนิท มันเปิดเผยว่ารู้เรื่องนี้มา 12 ปีแล้ว ลินดาไม่สามารถหยุดมันได้ เพราะไม่อย่างงั้นประวัติศาสตร์ทั้งหมดจะพังทลาย

Kiwwys studio

ตอนจบ

นาวาเลือกไม่ปิดระบบหรือเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ แต่เลือกเปิดเผยโครงสร้างและวิธีการทำงาน ให้ผู้ใช้ทุกคนเห็นว่าตัวเองอยู่ในห่วงโซ่การคาดเดา (prediction chain) ไหน
ระบบทำนายการตัดสินใจนี้ไว้เพียง 3.1% นั่นคือชัยชนะเล็กๆ ของนาวา



การนำการใช้งาน

USE CASE EXAMPLES TS-COM

Google Colab

co google.com

THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION